

Discorso — deck v7 (13 slide)

Classification of waste materials in VHR satellite imagery · per-slide talk, punti chiave, transizioni, Q&A

Consegna

- 13 slide, ~12 minuti. Presentazione in italiano, termini tecnici in inglese.
- Flusso: contesto → task → materiali → ricerca → letteratura (siti, materiali) → limiti RGB + dati → gap → proposta → valutazione.
- Mai tornare indietro su un lavoro già discusso.
- GSD non si traduce. 'Generalizzazione', non OOD.

Slide per slide

1. Titolo

COSA DICO
Buongiorno. Presento lo stato dell'arte e la proposta di tesi: classificazione dei materiali di rifiuto in immagini satellitari ad altissima risoluzione, dentro PERIVALLON.

DA RICORDARE
Dire subito 'rifiuti illegali / discariche abusive'.

TRANSIZIONE
Parto dal contesto, in breve.

2. Context

COSA DICO
Lo smaltimento illegale è un crimine ambientale con conseguenze sanitarie. Le agenzie come ARPA hanno capacità di ispezione limitata, e la priorità dipende da cosa è stato sversato: macerie, plastiche e cemento-amianto sono pericoli molto diversi. Rilevare i siti è ormai maturo; riconoscere il materiale no: la survey di riferimento conta 50 lavori dal 1987 al 2023, quasi tutti RGB, e indica l'identificazione del materiale come problema aperto. Nel gruppo una tesi ha già affrontato il tema, quella di Alari: questo lavoro parte da lì.

DA RICORDARE
Survey: 50 lavori, quasi tutti RGB. Alari = predecessore nel gruppo.

TRANSIZIONE
Quindi, in una slide, il task.

3. Task definition

COSA DICO
Il task: classificazione multi-label dei materiali di rifiuto, a livello di immagine. Input: immagini ottiche ad altissima risoluzione, da 0,2 a 1,3 metri; RGB aereo per la baseline, VNIR satellitare per il braccio multispettrale. Lo SWIR è escluso: non è nelle acquisizioni previste, e comunque a 3,7 metri non è compatibile col task. Sentinel-2 escluso: troppo grossolano. Perché classificazione e non detection o segmentazione? Le annotazioni disponibili sono a livello di immagine, oltre 11.400 multi-label; i cumuli non hanno forma stabile per le box, e non esistono maschere. La domanda di ricerca: il VNIR multispettrale migliora la classificazione rispetto all'RGB, e per quali materiali?

DA RICORDARE
Tecnica = classificazione, giustificata dalle annotazioni. GSD 0,2-1,3 m. No SWIR, no S-2.

TRANSIZIONE
Su quali materiali, di preciso?

4. Materials

COSA DICO
I 13 materiali della tassonomia di Alari, uno per uno. Tutti restano target di classificazione, per continuità col dataset del gruppo. L'analisi spettrale RGB-contro-VNIR si concentra sul sottoinsieme ambiguo: macerie, plastica, legno, pneumatici, e cemento-amianto come pilot dedicato perché ha ground truth pubblico regionale. Veicoli, cisterne e container si riconoscono dalla forma, l'RGB basta secondo la letteratura. Fanghi e scorie di fonderia restano nel set ma fuori dall'analisi spettrale: poche etichette e classi visivamente ambigue a questa risoluzione.

DA RICORDARE
Tutti e 13 target; ablazione su 5 ambigui; amianto = pilot con GT pubblico.

TRANSIZIONE
Come ho costruito la bibliografia.

5. Literature search

COSA DICO
La ricerca è stata fatta con query scriptate sulle API di Scopus, due insiemi di query: rilevamento rifiuti in remote sensing, e mappatura tetti in amianto. Dopo la deduplica: 699 record unici, 622 waste e 77 asbestos. Screening per pertinenza al task, risoluzione compatibile, recency e citazioni, peer review; più snowballing dalla survey di Fraternali e dai riferimenti della tesi di Alari. Il risultato è una libreria curata di 47 paper con note strutturate, sincronizzata con l'Excel del team. In queste slide ne cito 13.

DA RICORDARE
699 → 47 → 13 citati. Se chiedono dell'AI: le query sono scriptate, lo screening è manuale, gli strumenti AI li ho usati per organizzare le note.

TRANSIZIONE
Cosa dice questa letteratura: prima i siti.

6. Related work: site-level

COSA DICO

Il rilevamento dei siti. Gibellini, la baseline del gruppo: F1 92 su AerialWaste, ma meno 5,1 punti cross-region. Disaitek, servizio operativo su Pléiades Neo, dato del vendor. CascadeDumpNet, object detection su Pléiades a 50 centimetri, mAP 84,6 con trasferimento tra città. Sun, 2.500 discariche in 28 città. CWLD, segmentazione su rifiuti da costruzione. AerialWaste, il dataset, con 22 tag di materiale. Tutti RGB: rispondono a dove è un sito, non a cosa contiene.

DA RICORDARE

Colonna Task pronta per la domanda 'che task è': classification / object detection / segmentation per riga.

TRANSIZIONE

E sul materiale?

7. Related work: material-level

COSA DICO

Sul materiale la letteratura è più sottile, ma non vuota. Il predecessore diretto è la tesi di Alari nel gruppo: multi-label su 13 categorie, weighted F1 69,2 su 5 categorie e 59,4 su 10. Il resto è quasi tutto amianto: Saba su WorldView-3 solo VNIR arriva a Macro-F1 97,6 per-pixel; Bonifazi fa monitoraggio multi-temporale; Abbasi lavora da aereo RGB con la dimensione temporale; Cilia nel 2015 da iperspettrale aereo. Saba e Abbasi sono paywalled o preprint, li riporto come tali.

DA RICORDARE

Alari 69,2/59,4 = margine ampio. Amianto: forte evidenza VNIR (Saba 97,6 per-pixel).

TRANSIZIONE

Perché l'RGB non basta, e cosa aggiunge il VNIR.

8. RGB limits, VNIR

COSA DICO

Materiali diversi hanno lo stesso colore a queste risoluzioni: teli di plastica, cemento-amianto e cemento appaiono grigi. Nel predecessore, passare da 5 a 10 categorie costa quasi 10 punti di F1: sono le distinzioni fini la parte difficile. Red Edge e NIR separano vegetazione, suolo nudo e superfici degradate; in Saba guidano la discriminazione dell'amianto. Se questo aiuti i materiali di rifiuto, e quali, non è stato misurato: è l'oggetto della tesi. Il grafico mostra le firme reali nella finestra 400-1050 nanometri, con le bande dei due sensori.

DA RICORDARE

Curve limitate al VNIR (400-1050), coerenti con lo scope. Non addentrarsi nella fisica.

TRANSIZIONE

Con che dati, in concreto.

9. Available imagery

COSA DICO

Una sola slide sui sensori. WorldView-3: 8 bande VNIR a 1,24 metri, pancromatico a 31 centimetri. Pléiades Neo: 6 bande a 1,2 metri, pan a 30. Rispetto a RGB più NIR, WorldView-3 aggiunge Coastal, Yellow, Red Edge e un secondo NIR; Pléiades Neo aggiunge Deep Blue e Red Edge. Questo è il budget di bande dello studio: niente SWIR, niente Sentinel-2.

DA RICORDARE

Riassunto in 1 slide, subito dopo i limiti RGB, come chiesto.

TRANSIZIONE

Cosa manca quindi in letteratura.

10. Gaps

COSA DICO

Cinque mancanze. Uno: la classificazione multi-materiale ha un solo precedente diretto, con margine ampio. Due: nessuno misura il valore aggiunto delle bande VNIR rispetto all'RGB per i materiali di rifiuto ad altissima risoluzione. Tre: i risultati sono aggregati, il comportamento per materiale non viene analizzato. Quattro: la generalizzazione tra regioni è raramente valutata, e già a livello di sito costa 5 punti. Cinque: l'amianto è studiato sui tetti, isolato, mai dentro una tassonomia di rifiuti.

DA RICORDARE

Ogni gap mappa su un elemento della proposta: dirlo esplicitamente.

TRANSIZIONE

Da qui la proposta.

11. Proposal: approach

COSA DICO

La tecnica è classificazione multi-label di immagini, in continuità con Gibellini e Alari. Backbone Swin-T con pretraining remote sensing, la baseline del gruppo; le bande VNIR extra entrano estendendo il layer di input della rete pre-addestrata. Dati: AerialWaste con le annotazioni di Alari come baseline RGB; acquisizioni WorldView-3 e Pléiades Neo per il braccio multispettrale; il registro amianto della Lombardia, 10.903 tetti, come ground truth per un pilot controllato. Ablazione: RGB, poi RGB più NIR, poi VNIR completo, stessa architettura e stessi split. Il pilot amianto va per primo: etichette pubbliche, un solo materiale, evidenza VNIR chiara in letteratura.

DA RICORDARE

Tecnica dichiarata + perché. Pilot amianto = de-risking della pipeline.

TRANSIZIONE

E come misuro.

12. Proposal: evaluation

COSA DICO

F1 per materiale, oltre alle medie pesata e macro: gli aggregati nascondono proprio le classi che ci interessano. Delta rispetto alla baseline RGB per ogni configurazione di bande, con intervalli di confidenza su run ripetute. Protocollo di generalizzazione: train e test su aree geografiche disgiunte, oltre allo split standard. Punti di riferimento: 69,2 e 59,4 di Alari per il multi-label; il 97,6 di Saba per il pilot, ma è per-pixel, non direttamente confrontabile. E l'esito è utile in ogni caso: se il VNIR non aiuta un materiale, è un risultato negativo documentato, con valore pratico per la scelta del sensore.

DA RICORDARE

Per-class F1 obbligatorio. Split congelati prima del test. Negativo = comunque risultato.

TRANSIZIONE

Chiudo con i riferimenti.

13. References

COSA DICO

Questi i lavori citati, tredici, dalla libreria di 47. I riferimenti principali: la tesi di Alari, la survey di Fraternali, la pipeline di Gibellini e il dataset AerialWaste. Grazie, e sono pronto per le domande.

DA RICORDARE

Alari è il riferimento che Thomas si aspetta di vedere: c'è, ed è centrale.

TRANSIZIONE

— *Domande.*

Q&A — domande attese

Che task è, per ogni lavoro citato?

Colonna Task nelle tabelle: Gibellini e Alari classificazione (image-level); Sun e CascadeDumpNet object detection; CWLD segmentazione; Saba, Bonifazi e Cilia classificazione per-pixel. U-Net e encoder-decoder = segmentazione.

Come hai cercato gli articoli? Con l'AI?

Query scriptate sulle API di Scopus (due insiemi: waste remote sensing, asbestos roofs), 699 record unici dopo deduplica, screening manuale con criteri espliciti, snowballing dalla survey e dalla tesi di Alari. Strumenti AI usati per organizzare note e sintesi, non per selezionare le fonti. Tutti gli artefatti della ricerca sono nel repository.

Perché niente SWIR?

Non è nelle acquisizioni previste e ha GSD 3,7 metri, incompatibile col task sub-metrico. Bonifazi lo usa su WorldView-3, lo riporto correttamente, ma è fuori dal nostro scope.

Perché niente foundation model?

Sono pre-addestrati a 10-30 metri su Sentinel-2/HLS; il trasferimento a sub-metrico non è dimostrato e non serve al disegno sperimentale. La baseline del gruppo (Swin-T con pretraining remote sensing) è più solida e confrontabile.

Ti aspetti il 97,6 di Saba sul pilot?

No: quello è per-pixel su tetti, il nostro è image-level multi-label. È un riferimento superiore, non un target confrontabile.

La letteratura multi-materiale è davvero così povera?

Sui rifiuti terrestri a VHR sì: il precedente diretto è la tesi di Alari nel gruppo. Esistono lavori su singoli materiali (amianto soprattutto) e su domini diversi (nastri di selezione, marino), che ho escluso con criteri espliciti.